

文章编号:1001-5949(2004)08-0474-02

• 论 著 •

塞来西布与 ACEI 类药物相互作用的观察

刘 靖

[摘要] **目的** 观察选择性 COX-2 抑制剂塞来西布与 ACEI 类药物联用,对后者降压作用的影响。**方法** 分别选取骨关节痛症状缓解期的高血压病患者,随机分为塞来西布联用培朵普利组和安慰剂联用培朵普利组,观察治疗前后 24 小时动态血压参数的变化,并比较组间的差异,用以评价塞来西布对培朵普利降压作用的影响。**结果** 治疗前后 24 小时动态血压的参数变化,在两组病人间无明显统计学意义。**结论** 塞来西布对培朵普利的降压作用没有影响。

[关键词] 塞来西布;动态血压;血管紧张素转换酶抑制剂;环氧化物酶-2

[中图分类号] R969.2 **[文献标识码]** A

Effects of celecoxib on blood pressure with ACE inhibitors

LIU Jing · (The Second People's Hosp. of Shenzhen, Guangdong 518026, China)

[Abstract] **Objective** To observe the effects on 24-h ambulatory blood pressure in hypertensive patients with arthritis on ACE inhibitors. **Methods** Patients with hypertension and arthritis were included in the study. In the first stage of the study, all subjects received perindopril 4mg qd for 1 month or longer until stable blood pressures were reached. In the second stage of the study, all the subjects were divided randomly into celecoxib group or placebo group. During the whole study, the doses of perindopril and celecoxib remained unchanged. Before and after the therapy, a 24-h ambulatory blood pressure was obtained from every subjects and it's parameters were compared between the two groups. **Results** There was no significant statistical difference between the two group on the blood pressure parameters. **Conclusion** In our study, celecoxib show no statistically significant attenuation on ambulatory blood pressure in hypertensive patients with ACEI.

[Key words] Celecoxib; Ambulatory blood pressure; ACEI; COX-2

高血压和骨关节疾病(包括非特异性的骨关节炎和痛风、类风湿性关节炎等)都是临床常见的疾病,而且常常并发于同一患者身上,尤其多见于老年患者。因此,在医师的处方上,常需同时应用降压药如 ACEI(血管紧张素转换酶抑制剂)类药物和解热镇痛药。目前已有一些资料表明,非甾体类消炎药如阿司匹林、芬必得、吲哚美辛等由于通过非选择性抑制还氧化酶(COX)活性、抑制前列腺素合成和血浆肾素活性,因此可以拮抗甚至消除 ACEI 类药物的抗高血压疗效,尤其在老年人和低肾素活性的高血压患者^[1]。

塞来西布作为特异性抑制还氧化酶同工酶(COX-2)的新一代化合物,是否与 ACEI 类药物有类似的药物相互作用,目前还没有太多的数据来证实。因此,本试验试图通过观察塞来西布与 ACEI 类药物联用前后血压指标的变化,评估塞来西布对 ACEI 类降压作用的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象:取自 2001 年 1 月—2003 年 5 月我院

门诊及部分住院病人。入选条件:(1)曾有骨关节疼痛症状,但进行试验时为缓解期,无严重心脑血管并发症的高血压患者;(2)所有患者使用抗高血压药物种类不超过 2 种,且基础收缩压 <170 mmHg,舒张压 <105 mmHg;(3)肝肾功能受损者、有 ACEI 药物使用禁忌症者及关节痛急性发作者从本试验中排除。

1.2 研究方法:(1)分组,所有患者随机分为塞来西布治疗组和安慰剂对照组,每组各 20 人;(2)第一阶段,2 组病人均先以培朵普利(雅施达)4mg 每日 1 次口服,治疗 1 个月以上以达到药物浓度稳定,间隔 2 周分别测定随机血压,2 次舒张压差 <8 mmHg 者,视作血压稳定,行第一次 24 小时动态血压监测并进入第二阶段实验;第二阶段:所有患者随机进行分组,治疗组给予塞来西布 200 mg 每日 1 次口服,对照组给予安慰剂每日 1 次口服,维持时间 2 周,治疗期间培朵普利及塞来西布两药的剂量均不调整且不可加入其他影响血压的药物。治疗结束后行第二次 24 小时动态血压监测,将两次监测所得的血压参数进行比较。(3)所用动态血压监测机器及软件为 Mobil O Graph 24 小时动态血压分析系统(德国 IEM 公司)。测定频率为日间 30 分钟 1 次,夜间 1 小时 1 次。

1.3 统计学分析:所有资料以 SPSS10.0 统计学软件

[作者单位] 广东省深圳市第二人民医院,广东 深圳 518026

[作者简介] 刘靖,女(1972-),广东籍,汉族,学士学位,主治医师,中国知网

http://www.cnki.net

进行分析,全部数据均以均数±标准差的形式表示,组间分析使用 *t* 检验。

2 结果

2.1 两组病人间性别、年龄、随机血压、治疗前动态血压参数相比较无统计学差异($P>0.05$),见表 1。

表 1 两组病人的基础血压与性别、年龄的比较

	塞来西布组 (n=20)	安慰剂组 (n=20)
性别(男/女)	13/7	11/9
年龄(岁)	51.8±16	52.7±11
随机血压(mmHg)	141.9±20	139.8±20
24 小时平均收缩压(mmHg)	133.3±14.4	129.8±13.5
24 小时平均舒张压(mmHg)	84.9±8.1	78.8±8.9
日间收缩压(mmHg)	143.2±17.8	141.1±16.9
夜间收缩压(mmHg)	129.4±20.6	119.9±17.2
日间舒张压(mmHg)	67.0±10.3	70.3±13.0
夜间舒张压(mmHg)	65.3±8.7	65.0±10.3

注:各项指标的组间比较 $P>0.05$

2.2 两组患者实验前后动态血压参数间的比较亦无明显统计学差异($P>0.05$),见表 2。

表 2 治疗前后动态血压参数差值的比较(mmHg)

治疗前后差值	塞来西布组	安慰剂组	<i>P</i> 值
24 小时平均收缩压	-0.5±3.4	-1.9±3.0	0.42
24 小时平均舒张压	-1.85±2.3	-0.6±3.2	0.07
日间收缩压	1.4±2.7	0.7±3.9	0.05
夜间收缩压	0.0±0.9	1.3±2.1	0.87
日间舒张压	-0.4±2.2	-0.8±1.5	0.12
夜间舒张压	-1.2±2.3	-1.8±1.4	0.368

3 讨论

3.1 本实验使用 24 小时动态血压的参数变化进行比较,基于已有很多资料表明,在高血压的诊断中,动态血压能够独立及准确地反映全日患者血压的波动、血压的昼夜节律变化和波动曲线,比临床随机测得的血压能更早及更敏感地反映药物对血压的影响^[2]。

3.2 本试验所有入选患者均为关节痛缓解期,在观察过程中,所有出现急性关节痛症状的患者,从本试验中排除,以消除疼痛对血压的影响。在本试验第二阶段的 2 周观察期间,未有患者因此而退出。

3.3 本实验结果表明,选择性的 COX-2 抑制剂塞来西布,与 ACEI 类药物联用,对后者的降血压效应,没有明显的影响。有学者在分析中指出,已报道的非甾体类消炎药如奈普生、阿司匹林等,主要通过抑

制 COX-1 或非选择性抑制 COX-1 和 COX-2,从而抑制花生四烯酸转化成前列腺素内过氧化物,单独使用平均可使血压升高 5.5mmHg。另有资料指出,这些药物与抗高血压类药物联用,大约 10% 的病人发生明显的药物副作用,此两种药物合用,大部分患者体内出现药物相互作用^[3,4]。而塞来西布是具有独特作用机制的新一代药物,它与 COX-1 的亲力和极弱,治疗剂量的塞来西布不影响由 COX-1 激活的前列腺素类的合成,因此不干扰组织中 COX-1 相关的正常生理过程,尤其在胃、肠、血小板及肾等组织中。K Dilger 等学者曾对比了塞来西布与非甾体类消炎药双氯芬酸钠在人体的影响,发现双氯芬酸钠使所有类别的前列腺素的分泌减少,而塞来西布并不影响血栓素 TXB₂ 和它的代谢产物的产生,对肾素-血管紧张素-醛固酮系统没有影响^[5]。而在动物实验观察 COX-2 抑制剂和 ACEI 类药物的相互作用中发现,选择性 COX-2 抑制剂既不影响基础肾素水平,也不影响由 ACEI 类药物所诱导的肾素释放和表达^[6]。结合本试验结果可以认为,塞来西布没有明显的与 ACEI 类药物拮抗作用,两者联合使用并不影响后者的降压效果。

3.4 本实验的局限性:样本量偏小,且由于条件所限未能对所有患者的肾素水平进行监测及比较,故关于 COX-2 对血压影响的更深入的结果有待于更完善的实验设计和更大样本量的观察来揭示。

[参考文献]

[1] 贾公孚. 药物联用禁忌手册[M]. 北京:中国协和医科大学出版社,2001. 149, 309.

[2] Hempel. Population pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of moxonidine using 24-hour ambulatory blood pressure measurements[J]. Clin Pharmacol Ther, 1998, 64(6): 622-635.

[3] Johnson AG, Nguyen TV. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? A meta-analysis[J]. Ann Intern Med, 1994, 121: 289-300.

[4] Colin PR, Moore Tj, Swartz SI. Effect of indomethacin on blood pressure lowering by captopril and losartan in hypertensive patients[J]. Hypertension, 2000, 36: 461-465.

[5] K Dilger, C Herrlinger, J Peters, et al. Effects of celecoxib and iclofenac on blood pressure, renal function, and vasoactive prostanoids in young and elderly subjects[J]. Jouranal of Clinical Pharmacology, 2002, 42: 985-994.

[6] R Komers, W Tian, JN Lindsley. Effects of cyclooxygenase-2 (cox-2) inhibition on plasma and renal renin in diabetes[J]. J Lab Clin Med, November 1, 2002; 140(5): 351-357.